WBSربات مسیر یاب

احمدیا ،توکلی زاده ،صحرائی

۱-ربات مسیر یاب

۱-۱-مطالعه و تحقیق

۱-۱-۱-ویدیو های یوتوب

۱-۱-۱-۱-جستجو و لیست کردن ویدیو های ربات های مسیر یاب

۱-۱-۱-۲-دیدن آموزش ساخت ربات از صفر

۱-۱-۱-۳-دیدن ربات های موفق در مسابقات

۱-۱-۱-۴-دیدن ویدیو های مسیر یاب با سروو موتور

۱-۱-۱-۵-یادداشت برداری و ذخیره لینک ویدیو های مفید

۱-۱-۲-جشنواره و مسابقت رباتیک

۱-۱-۲-۱-پیدا کردن مسابقات ربات مسیر یاب داخلی و خارجی

۱-۱-۲-۲-خواندن قوانین مسابقات

۱-۱-۲-۳-دیدن ویدیو مسابقات سال های قبل

۱-۱-۲-۴-بررسی ربات های برنده مسابقات

۱-۱-۲-۵-جمع بندی محدودیت ها

۱-۱-۳-Reddit

۱-۱-۳-۱-جستجو در r/robotics

۱-۱-۳-۲-خواندن مشکلات رایج مسیریاب ها

۱-۱-۳-۳-خواندن تجربه کسانی که با بلوپیل ساختند

۱-۱-۳-۴-پست های مربوط به روش های کنترل ساده

۱-۱-۳-۵-ثبت راه حل ها و ایده های بدرد بخور

۱-۱-۴-سنسور مادون قرمز

۱-۱-۴-۱-طرز کار سنسور IR

۱-۱-۴-۲-خروجی دیجیتال در برابر آنالوگ

۱-۱-۴-۳-تاثیر نور محیط ،رنگ سطح و فاصله روی سنسور

۱-۱-۴-۴-خواندن دیتاشیت سنسور های خودمان

۱-۱-۴-۵-چیدمان و فاصله مناسب ۶ سنسور

۱-۱-۵-راه اندازی بلوپیل

۱-۱-۵-۱-مطالعه مشخصات بلو پیل و نقش پایه ها

۱-۱-۵-۲-بررسی محیط های برنامه نویسی

۱-۱-۵-۳-روش های پروگرام کردن

۱-۱-۵-۴-مطالعه تولید PWM مخصوص سروو

۱-۱-۵-۵-بررسی ولتاژ ۳.۳ بلوپیل و سازگاری با سنسور ها و سروو

۱-۲-طراحی

۱-۲-۱-طراحی کلی

۱-۲-۱-۱-تعریف هدف و نیازمندی های ربات

۱-۲-۱-۲-تعیین محدودیت ها (قطعات موجود ،بودجه، زمان)

۱-۲-۱-۳-کشیدن بلوک دیاگرام کلی سیستم

۱-۲-۱-۴-انتخاب ساختار کلی (چیدمان ۴سروو و نحوه گردش ربات)

۱-۲-۱-۵-تعیین ابعاد و وزن تقریبی

۱-۲-۲-طراحی مکانیکی

۱-۲-۲-۱-انتخاب شاسی و جنس بدنه

۱-۲-۲-۲-تعیین نحوه استفاده از ۴ سروو و انتخاب چرخ مناسب

۱-۲-۲-۳-چیدمان قطعات روی بدنه

۱-۲-۲-۴-تعیین جای برد سنسور و ارتفاعش از زمین

۱-۲-۲-۵-کشیدن نقشه مکانیکی

۱-۲-۳-طراحی الکترونیکی

۱-۲-۳-۱-تعیین روش راه اندازی ۴ سروو موتور

۱-۲-۳-۲-طراحی تغذیه

۱-۲-۳-۳-طراحی مدار برد سنسور

۱-۲-۳-۴-تعیین پایه های بلوپیل برای هر قطعه

۱-۲-۳-۵-شماتیک و چیدمان روی برد سوراخ دار

۱-۲-۴-طراحی نرم افزاری

۱-۲-۴-۱-فلوچارت کلی برنامه

۱-۲-۴-۲-روش خواندن و کالیبره کردن سنسور ها

۱-۲-۴-۳-جدول وضعیت ۶ سنسور

۱-۲-۴-۴-طراحی منطق کنترل

۱-۲-۴-۵-حالت های خاص (گم شدن ،پیچ های تند)

۱-۲-۵-بازبینی و نهایی سازی طراحی

۱-۲-۵-۱-بررسی سازگاری مکانیک و الکترونیک

۱-۲-۵-۲-بررسی سازگاری الکترونیک و برنامه

۱-۲-۵-۳-محاسبه مصرف جریان و ظرفیت باتری

۱-۲-۵-۴-لیست نهایی قطعات و خرید موارد کم

۱-۳-ساخت و مونتاژ

۱-۳-۱-آماده سازی

۱-۳-۱-۱-تهیه قطعات طبق لیست

۱-۳-۱-۲-تست سالم بودن سنسور ها

۱-۳-۱-۳-تست سالم بودن بلوپیل

۱-۳-۱-۴-تست سروو ها و باتری

۱-۳-۱-۵-آماده کردن ابزار

۱-۳-۲-ساخت بدنه

۱-۳-۲-۱-بریدن و سوراخ کاری شاسی

۱-۳-۲-۲-اماده سازی سروو ها

۱-۳-۲-۳-نصب ۴ سروو

۱-۳-۲-۴-نصب چرخ ها روی سروو ها

۱-۳-۲-۵-نصب جای باتری و برد ها

۱-۳-۳-ساخت برد سنسور

۱-۳-۳-۱-گرفتن اندازه دقیق برد سوراخ دار

۱-۳-۳-۲-چیدن ۶ سنسور با فاصله مناسب

۱-۳-۳-۳-لحیم سنسور ها

۱-۳-۳-۴-لحیم مقاومت ها ،سیم ها ،اپ امپ ها

۱-۳-۳-۵-تست اتصال کوتاه و پیوستگی با مولتی متر

۱-۳-۴-ساخت برد اصلی

۱-۳-۴-۱-نصب بلوپیل روی سوکت

۱-۳-۴-۲-نسب کانکتور های سروو روی برد اصلی

۱-۳-۴-۳-لحیم کاری

۱-۳-۴-۴-لحیم اتصال پایه ها

۱-۳-۴-۵-کنترل با مولتی متر

۱-۳-۵-مونتاژ نهایی

۱-۳-۵-۱-نصب برد سنسور روی بدنه

۱-۳-۵-۲-نصب برد اصلی

۱-۳-۵-۳-سیم کشی باتری

۱-۳-۵-۴-مرتب کردن و بستن سیم ها

۱-۳-۵-۵-اولین روشن کردن

۱-۴-برنامه نویسی

۱-۴-۱-راه اندازی محیط

۱-۴-۱-۱-نصب نرم افزار و درایورها

۱-۴-۱-۲-تنظیم روش پروگرام کردن

۱-۴-۱-۳-ساخت پروژه و تنظیم کلاک

۱-۴-۱-۴-برنامه آزمایشی (چشمک زدن LED)

۱-۴-۱-۵-راه اندازی خروجی سریال برای دیدن مقادیر

۱-۴-۲-برنامه سنسورها

۱-۴-۲-۱-تعریف پایه های ورودی

۱-۴-۲-۲-خواندن هر سنسور و نمایش مقدار

۱-۴-۲-۳-کالیبراسیون (سفید و مشکی)

۱-۴-۲-۴-تعیین آستانه تشخیص خط

۱-۴-۲-۵-محاسبه موقعیت خط

۱-۴-۳-برنامه سروو ها

۱-۴-۳-۱-تنظیم PWM سروو (۵۰ هرتز)

۱-۴-۳-۲-تابع حرکت جلو و عقب

۱-۴-۳-۳-تابع چرخش و پیچیدن

۱-۴-۳-۴-تنظیم نقطه توقف هر سروو و برابر کردن سمت چپ و راست

۱-۴-۳-۵-تابع توقف

۱-۴-۴-الگوریتم دنبال کردن مسیر

۱-۴-۴-۱-نسخه ساده (روشن/خاموش)

۱-۴-۴-۲-منطق چندحالته با ۶ سنسور (طبق جدول وضعیت)

۱-۴-۴-۳-تنظیم شدت چرخش برای هر حالت (کم، متوسط، زیاد)

۱-۴-۴-۴-مدیریت گم شدن خط

۱-۴-۴-۵-مدیریت تقاطع و پیچ تند

۱-۴-۵-یکپارچه سازی

۱-۴-۵-۱-وصل کردن بخش ها در برنامه اصلی

۱-۴-۵-۲-اضافه کردن دکمه شروع و حالت ها

۱-۴-۵-۳-جمع کردن پارامترها در یک جا

۱-۴-۵-۴-مرتب سازی کد و کامنت گذاری

۱-۴-۵-۵-نسخه بندی کد

۱-۵-تست

۱-۵-۱-تست قطعات به صورت جدا

۱-۵-۱-۱-تست برد سنسور

۱-۵-۱-۲-تست خروجی ADC

۱-۵-۱-۳-تست سروو ها (چرخش پیوسته و توقف)

۱-۵-۱-۴-تست ولتاژهای منبع تغذیه

۱-۵-۱-۵-بررسی داغ نشدن قطعات

۱-۵-۲-تست ترکیبی

۱-۵-۲-۱-تست سنسور + بلوپیل

۱-۵-۲-۲-تست بلوپیل + سروو ها

۱-۵-۲-۳-تست کل سخت افزار با برنامه

۱-۵-۲-۴-تست تشخیص خط روی زمین

۱-۵-۲-۵-بررسی افت ولتاژ باتری هنگام حرکت

۱-۵-۳-تست روی مسیر

۱-۵-۳-۱-ساخت مسیر تست (نوار مشکی)

۱-۵-۳-۲-تست مسیر مستقیم

۱-۵-۳-۳-تست پیچ ها

۱-۵-۳-۴-تست مسیر کامل

۱-۵-۳-۵-تست در نور محیط های مختلف

۱-۵-۴-تنظیم پارامترها

۱-۵-۴-۱-تنظیم آستانه سنسورها

۱-۵-۴-۲-تنظیم شدت چرخش در پیچ های ملایم

۱-۵-۴-۳-تنظیم شدت چرخش در پیچ های تند

۱-۵-۴-۴-تنظیم سرعت پایه

۱-۵-۴-۵-ثبت نتیجه هر تنظیم در جدول

۱-۵-۵-تست نهایی

۱-۵-۵-۱-زمان گیری چند دور

۱-۵-۵-۲-تست تکرارپذیری (چند بار پشت سر هم)

۱-۵-۵-۳-تست با باتری کم شارژ

۱-۵-۵-۴-ثبت خطاها و مشکلات

۱-۵-۵-۵-مقایسه نتیجه با نیازمندی ها

۱-۶-اصلاح و مستندسازی

۱-۶-۱-اصلاح سخت افزار

۱-۶-۱-۱-رفع لحیم های سرد و اتصال های لق

۱-۶-۱-۲-اصلاح ارتفاع و زاویه سنسورها

۱-۶-۱-۳-محکم کردن سیم ها

۱-۶-۱-۴-اصلاح مکانیکی (تعادل، لقی چرخ و سروو)

۱-۶-۱-۵-تعویض قطعه های مشکل دار (مثلا دنده پلاستیکی سروو)

۱-۶-۲-اصلاح نرم افزار

۱-۶-۲-۱-رفع باگ ها

۱-۶-۲-۲-بهبود الگوریتم

۱-۶-۲-۳-افزایش سرعت

۱-۶-۲-۴-تمیز کردن کد

۱-۶-۲-۵-تست دوباره بعد از اصلاح

۱-۶-۳-مستندات فنی

۱-۶-۳-۱-بلوک دیاگرام و شماتیک نهایی

۱-۶-۳-۲-نقشه و ابعاد مکانیکی

۱-۶-۳-۳-جدول پایه ها و سیم کشی

۱-۶-۳-۴-توضیح کد

۱-۶-۳-۵-لیست قطعات و هزینه ها

۱-۶-۴-گزارش پروژه

۱-۶-۴-۱-جمع کردن عکس و فیلم مراحل

۱-۶-۴-۲-نوشتن گزارش مراحل کار

۱-۶-۴-۳-ثبت مشکلات و راه حل ها

۱-۶-۴-۴-ثبت نتایج تست

۱-۶-۴-۵-ویرایش نهایی گزارش

۱-۶-۵-تحویل و ارائه

۱-۶-۵-۱-ساخت اسلاید

۱-۶-۵-۲-فیلم گرفتن از ربات

۱-۶-۵-۳-تمرین ارائه

۱-۶-۵-۴-جمع کردن ربات و فایل ها

۱-۶-۵-۵-ارائه و تحویل